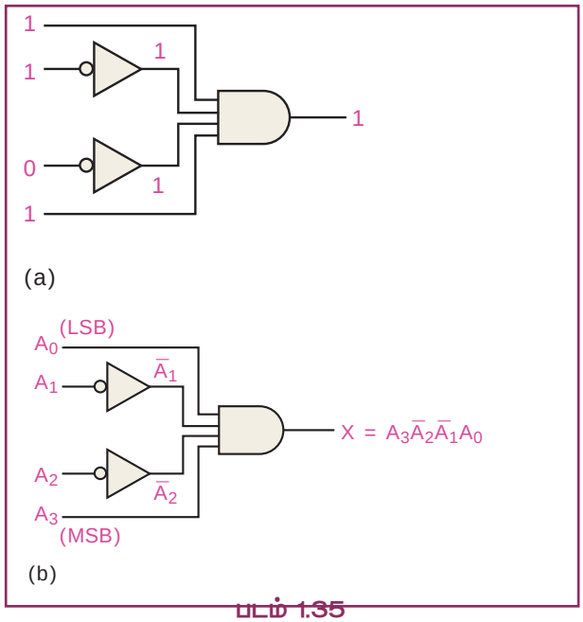


படம் 1.35

எடுத்துக்காட்டு 1.4

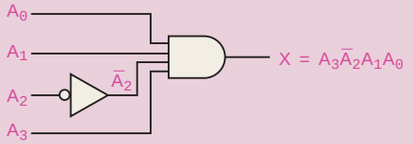
1011 என்ற இரும எண் எண்ணினை குறிவிலக்கம் செய்து, உயர்நிலை வெளியீடு கிடைக்கச் செய்யத் தேவையான தர்க்க அமைப்பினை வரையறு.

தீர்வு

குறிவிலக்கச் செயல் நடைபெற கொடுக்கப்பட்ட இரும எண்களில் உள்ள '0'–க்களை '1'–ஆக மாற்ற வேண்டும்.

$$X = A_3\ A_2\ A_1\ A_0\ (1011)$$

கொடுக்கப்பட்ட உள்ளீடுகளான A_0, A_1 மற்றும் A_3 ஆகியவற்றை நேரடியாகவும், A_2–வினை மட்டும் புரட்டியின் மூலம் நிரப்புகையாகவும் மாற்றி 'AND' வாயிலிற்கு உள்ளீடாகத் தரப்படுகிறது. இது படம் –1.34 ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



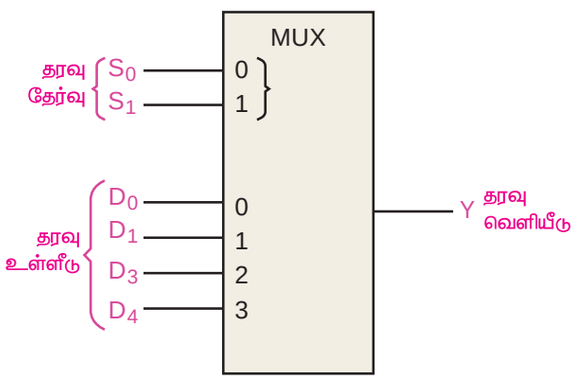
படம் 1.36

1.8 பன்மையாக்கி (Multiplier)

ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட குறைவான வேகம் கொண்ட ஒப்புமை (அ) இலக்க வகை சமிக்ஞைகளை தேர்வு செய்து, ஒன்றிணைத்து, ஒற்றை ஊடு பொருள் அல்லது சாதனத்தின் வழியாக அதிவேகத்தில் ஒலிபரப்பப்படுவதற்கு இந்த பன்மையாக்கி பயன்படுகிறது. இப்பன்மையாக்கி பல உள்ளீடுகளையும். ஒற்றை வெளியீட்டையும் கொண்ட சாவியாகும்.

பல சமிக்ஞைகள் ஒரு சாதனத்தின் வழியாகவோ அல்லது செம்பு அல்லது கண்ணாடி இழை கடத்தி வழியாகவோ பகிரப்படுகிறது. இந்தப் பன்மையாக்கி முறையைப் பயன்படுத்தி தொலைத் தொடர்புகளில் ஒப்புமை மற்றும் இலக்கவகை சமிக்ஞைகள் பல்வேறு தொடர்பு தடங்கள் வழியாக அனுப்பப்படுகிறது. இந்த சமிக்ஞைகள் ஒரு வெளியீடு கொண்ட அதிவேக சமிக்ஞைகளாகும். ஒரு 1 – 4 பன்மையாக்கியில் 4 உள்ளீடுகளும் ஒரு வெளியீடும், 2–1 பன்மையாக்கியில் 2 உள்ளீடுகளும் ஒரு வெளியீடும் கொண்டதாக இருக்கும். 4 – உள்ளீடு பன்மையாக்கியின் குறியீட்டு படம் 1.37 ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

இதில் இரண்டு தரவு தேர்வு உள்ளீடுகளோடு நான்கு உள்ளீடுகளில் எதாவது ஒன்று தேர்வு செய்யப்படும்.



படம் 1.37

பன்மையாக்குதல் (MULTIPLEXING)

பல்வேறு சமிக்ஞைகளை ஒற்றை ஊடகம் வழியாக அனுப்பும் தொழில்நுட்பத்திற்கு பன்மையாக்குதல் என்று பெயர். இத்தொழில்நுட்பம் திறந்த முறைமை சேர்த்திணைப்பு (Open system Inter

XII EE_Tamil Version CHAPTER 01.indd 22 1/17/2020 2:48:29 PM